



1 Objetivos:

Projetar e simular um sistema de fibra ótica utilizando uma fibra de compensação de dispersão para reduzir a dispersão cromática.

2 Teoria:

A fibra de compensação de dispersão, DCF, fornece um meio ótico com um fator de dispersão cromática, $D(\lambda)$, negativo cujo valor em modulo é relativamente grande no comprimento de onda operacional. Se uma fibra de transmissão, TF, de comprimento L_{TF} for conectada em série com uma fibra DCF de comprimento L_{DCF} , então a dispersão cromática total é dada por:

$$\Delta t = L_{TF}D_{TF}(\lambda)\Delta\lambda + L_{DCF}D_{DCF}(\lambda)\Delta\lambda$$

onde $D_{TF}(\lambda)$ é o fator de dispersão cromática da TF, $D_{DCF}(\lambda)$ é o fator de dispersão cromática da DCF e $\Delta\lambda$ é a largura espectral do transmissor. Analogamente, a atenuação total na combinação das duas fibras é dada por:

$$Loss = L_{TF}A_{TF} + L_{DCF}A_{DCF}$$

Assim, dados os valores alvo para dispersão cromática e perdas por atenuação, além das especificações do transmissor, fibra e recetor, os comprimentos da TF e DCF podem ser calculados ao resolver simultaneamente as duas equações acima.

3 Preparação:

As especificações do sistema encontram-se na tabela abaixo:

Transmissor	Potência na saída	0 dBm
	Largura espectral	simulação
	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5 Gb/s
TF	Atenuação	0.19 dB/km
	Dispersão cromática	17 ps/(nm-km)
DCF	Atenuação	0.5 dB/km
	Dispersão cromática	-200 ps/(nm-km)
Recetor	Sensibilidade	-35 dBm
Margem do sistema + Perdas por acoplamento		6 dB

Utilizando as especificações do sistema comece por determinar a perda máxima por atenuação. Em seguida, determine o alargamento de pulso máximo produzido pela dispersão cromática. Tendo em conta os resultados anteriores determine os comprimentos da TF e DCF (qualquer valor em falta pode ser retirado do simulador).



4 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro *TP4_Dispersion Compensation.osp*.
2. Deve garantir que na saída do bloco transmissor a potência corresponde com a da tabela acima.
3. Introduza os valores calculados na preparação e simule.
4. Utilize os visualizadores de potência, espectro e domínio temporal para avaliar o comportamento nos vários pontos do circuito. Isto permite ao usuário observar diretamente as mudanças nos pulsos devido à dispersão da fibra (medir o alargamento dos pulsos).
5. Para além dos visualizadores intermédios, deve analisar o diagrama de olho na saída do circuito.
6. Repita a simulação e registos colocando a DCF com comprimento 0.

5 Relatório:

1. Incluir a preparação da TP (incluindo print da medição da largura espectral).
2. Incluir uma tabela com os valores introduzidos no software.
3. Análise comparativa entre os resultados e os cálculos da preparação (incluir tabela com os valores esperados e obtidos bem como prints relevantes).
4. Incluir os resultados dos visualizadores intermédios e diagramas de olho das 2 iterações e análise comparativa das mesmas.